

Appunti su Basi di Dati

Riccardo Di Michele

1 introduzione

Nell'ambito informatico abbiamo sviluppato un bisogno di organizzare le *informazioni* che ci interessano, per poterle semplicemente conservare o *lavorarci*. Il modo in cui queste informazioni vengono rappresentate è tramite i **dati**, quest'ultimi devono però seguire una certa **codifica**; vediamo un esempio.



I dati che noi estraiamo da questi cartelli (le nostre informazioni) sono gli stessi: " *divieto dalle 8 alle 17* ". Ma in questo caso la codifica dei dati è molto importante poichè il modo in cui l'orario viene scritto ci darà *altretanti* dati. Infatti l'orario all'interno delle parentesi indica che riguarda solo il sabato, quello indicato in rosso è solo nei giorni festivi, senza nessun'altra formattazione invece tutti gli altri giorni.

Per ogni dato dovremmo quindi *specificare* come viene codificato, o semplicemente, come verrà interpretato, questo può essere un lavoro molto faticoso quando andremo a lavorare su migliaia e milioni di dati. Queste **basi di dati** verranno allora gestite da un **DBMS**, **DataBase Management System**. Un **DBMS** ci permette di gestire con facilità dati di **grandi** dimensioni (anche 500 Terabyte) e permette di condividere quest'ultimi attraverso più utenti (come tra i vari settori di una azienda); quest'ultima qualità potrebbe

però portare a qualche **conflitto**, se per esempio dipendente A vuole accedere allo stesso dato su cui sta lavorando dipendente B potrebbero formarsi dei dati non accurati.

Per questo motivo i **DBMS** offrono anche meccanismi di autorizzazione, quindi è possibile definire quale utente è autorizzato a leggere o modificare una certa raccolta di dati. Un aspetto delicato che deve gestire un **DBMS** è quindi quello delle **transizioni**, ovvero tutte quelle operazioni sui dati che devono essere **atomiche**, ovvero operazioni non scindibili, devono essere portate a termine per forza di cose, anche nel caso di transizioni concorrenti (come spiegato prima, quando due utenti operano sugli stessi dati).

2 Descrizione dei dati

Il **modello dei dati** è l'insieme delle tecniche e dei costrutti usati per organizzare i dati e descriverne la loro natura.

Per esempio il **modello relazionale** ci permette di costruire **record** omogenei; vediamo un esempio.

Orario

Insegnamento	Docente	Aula
Analisi I	Luigi Neri	N1
Chimica	Piero Rossi	N2
Basi di Dati	Angela Valenti	N3
Fisica II	Vittorio Strano	N4

La *relazione* di cui parla il modello non è altro che l'intera tabella Orario, ed è composta da righe omogenee, ovvero righe che hanno la stessa struttura: un **insegnamento**, un **docente** e un **aula**.

Sempre considerando la tabella possiamo adesso dare la definizione di **tupla** o (**record**) e **attributo**: la prima non è altro che una riga della tabella e la seconda è invece una colonna.

In ogni base di dati possiamo individuare uno **schema**, ovvero una *descrizione* invariante nel tempo che descrive la struttura della relazione; nella relazione *Orario* vista prima lo schema è l'insieme di tutti gli attributi (ovvero le colonne della relazione).

Troveremo inoltre l'**istanza**, che è invece variabile nel tempo, ovvero i valori della tabella stessa; la colonna *Insegnamento* è per esempio una istanza.

Abbiamo già parlato del *modello relazionale*, ma questo tipo fa in realtà

parte di una macro-categoria di modelli chiamati **modelli logici**, che descrivono i dati, e le relazioni tra loro, usando strutture "comprensibili" ad un software (per esempio tramite **XML**).

Un'altra categoria è quella dei **modelli concettuali** che invece mirano soltanto a rappresentare i dati a livello grafico, usando per esempio il famoso **schema E-R**, *Entità-Relazione*.